NOM, Prénom et Classe :

DS n°1 Probabilités – Pythagore

A rendre sur copie double.

Justifier tous vos calculs sauf indications contraire.

Note	**/ 20**
Observations	

Compétences	Niveau
Calculer une probabilité dans un cas simple	
Calculer une probabilité dans une expérience à deux épreuves	
Utiliser le théorème de Pythagore pour calculer une longueur	
Vérifier si un triangle est rectangle	

Automatismes (répondre sur la feuille double) /3pts

1) Quelle est la racine carrée de 81 ?

2) Calculer 5^2.

3) Calculer $\frac{1}{5}\times\frac{5}{6}$.

4) Combien vaut 20 % de 50€ ?

Exercice 1 **/5 pts** (2 + 1 + 2)

1) Guilhem, en week-end dans une station de ski, se trouve tout en haut de la station. Il a en face de lui, deux pistes noires, deux pistes rouges et une piste bleue qui arrivent toutes à un restaurant d'altitude. Bon skieur, il emprunte une piste au hasard.

a. Quelle est la probabilité que la piste emprunté soit rouge ?

b. **A partir du restaurant**, sept autres pistes mènent au bas de la station :

trois pistes noires, une piste rouge, une piste bleue et deux pistes vertes.

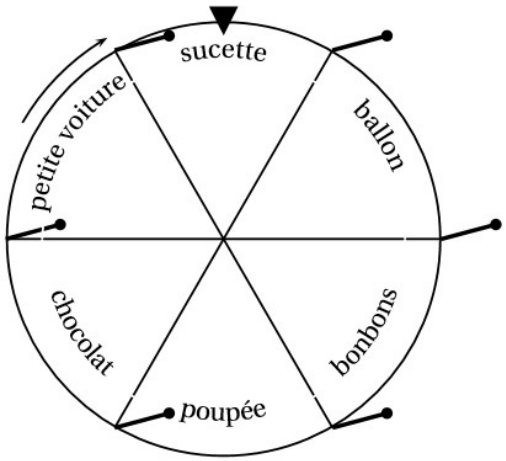
Quelle est la probabilité qu'il emprunte alors une piste bleue ?

2) Guilhem effectue une nouvelle descente **depuis le haut de la station** jusqu'en bas.

Quelle est la probabilité qu'il enchaîne cette fois-ci deux pistes noires ?

Exercice 2 **/5 points** (1 + 1 + 3)

À la kermesse du village, il y a un jeu de grande roue.
Le joueur lance la roue et gagne le lot indiqué. On suppose que la roue est bien équilibrée et que les secteurs sont identiques.
Les lots sont de deux sortes : les jouets (petite voiture, poupée et ballon) et les sucreries (chocolat, sucette et bonbons).



1) Rayane lance la roue une fois. Quelle est la probabilité qu'il gagne un ballon ?

2) Marie lance la roue une fois.
Quelle est la probabilité qu'elle gagne une des sucreries ? *Simplifier le résultat si possible.*

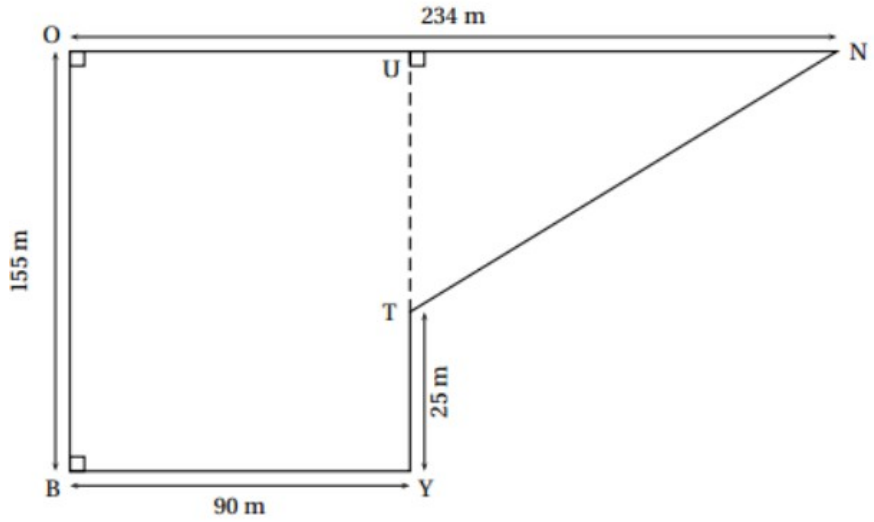
3) Roméo lance la roue deux fois.

a) Faire un arbre de probabilité qui modélise cette expérience à deux épreuves.

b) Quelle est la probabilité qu'il gagne du chocolat puis une petite voiture ? Justifier à l'aide de la question précédente.

Exercice 3 **/4 points** (1 pt compréhension + 2 pts calculs + 1 pt rédaction)

Le cross du collège suit le parcours OBYTNO.



Calculer la longueur d'un tour de parcours.

Exercice 4 **/3 points** (1 pt modélisation + 1 pt calculs + 1 pt rédaction)

Un menuisier qui vient de finir son travail s'interroge :
« Ces deux montants sont-ils à angle droit ? ».

Il place un point à 60 cm du coin et un autre point à 80 cm du coin.
Ensuite, il mesure la distance entre les deux points et trouve 1 mètre tout juste.

Il se dit « ça, c'est du bon travail ! ».

Êtes-vous d'accord avec lui ? Justifier avec des calculs et une rédaction.

